1 Разбор заданий к лекции 15: ETH и SETH: количественные нижние оценки

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 15.1

$n = 3, m = 2$, значит, вершин $2n + 3m = 12$, рёбер $n + 6m = 15$, бюджет $k = n + 2m = 7$. В переменных парах берём $x, y, \neg z$. В первом треугольнике оставляем вхождение x, берём вхождения y, z. Во втором оставляем вхождение y, берём $\neg x, \neg z$. Всего 3+2+2=7 вершин. Все внешние рёбра с невзятыми концами в треугольниках идут к взятым истинным литералам переменных пар. Названия одинаковых литералов во вхождениях и переменных гаджетах обозначают разные вершины.

1.2 15.2

Пусть $L = n+m$. Из $k \le CL^2$ получаем $\sqrt{k} \le \sqrt{C}L$. Для любой $\varepsilon > 0$ показатель $h(k) = o(\sqrt{k})$ при достаточно большом k меньше $\varepsilon\sqrt{k}$, следовательно, меньше $\varepsilon\sqrt{C}L$. Для ограниченных k время параметрической части — постоянная. Получаем показатель $o(L)$, а размер выходного входа даёт только полиномиальный множитель. Это запрещено ETH с разреживанием.

Для $2^{\sqrt{k}}$ получаем лишь $2^{O(L)}$, обычную экспоненту. ETH не запрещает все экспоненциальные алгоритмы для 3-SAT.

1.3 15.3

(a) Нет: $1.1^k = 2^{k \log_2 1.1}$, показатель линеен по k, не $o(k)$. (b) Да: $k/\log(k+2) = o(k)$. (c) Да: $\sqrt{k} = o(k)$; фиксированный большой полиномиальный множитель не спасает. (d) Из принятой детерминированной ETH не следует: получился бы рандомизированный решатель 3-SAT, что запрещалось бы randomized ETH. Здесь «да» означает условный запрет при ETH, не безусловную невозможность.

1.4 15.4

Обозначим $s = n + m$. Для первой оценки $k^{1/4} \le C^{1/4}s^{3/4} = o(s)$, поэтому редукция дала бы $2^{o(s)}s^{O(1)}$, что по лемме разреживания противоречит ETH. Для второй получаем только $k^{1/3} \le C^{1/3}s$, то есть экспоненту с некоторой постоянной базой; ETH этого не исключает.

Третья функция равна $o(k^{1/3})$. Формально для любого $\varepsilon > 0$ существует порог K так, что при $k \ge K$ показатель не больше $\varepsilon k^{1/3} \le \varepsilon C^{1/3}s$. При $k < K$ показатель ограничен константой, отношение к s стремится к 0. Значит, подстановка даёт $o(s)$ на всех входах, и возникает противоречие ETH. Из одной верхней границы параметра нельзя доказать, что второй алгоритм не противоречит ETH по каким-либо другим причинам; только данная редукция не даёт такого вывода.

1.5 15.5

Алгоритм 1.3^n даёт $s_3 \le \log_2 1.3$, но не $s_3 = 0$. Поэтому ETH он не опровергает. SETH требует сложных формул некоторой достаточно большой фиксированной ширины для каждой экономии базы; она не требует $s_3 = 1$, так что такой алгоритм 3-SAT сам по себе её тоже не опровергает.

Второе утверждение имеет вид $\exists \varepsilon > 0\ \forall q\ \exists A_q, c_q$ с указанным временем. Тогда для каждого q имеем $s_q \leq \log_2(2-\varepsilon) < 1$, и предел не может равняться 1. Это отрицание SETH. Зависимость полиномиальной степени от фиксированного q допустима в определении s_q. ETH из второго утверждения сама по себе не опровергается: оно даёт постоянное экспоненциальное ускорение, но не произвольно малый показатель для 3-SAT.